

第四章 处理器体系结构

1. Y86-64流水线CPU中的冒险的种类与处理方法。

(1)数据冒险：指令使用寄存器R为目的，瞬时之后使用R寄存器为源。
处理方法有：

①暂停：通过在执行阶段插入气泡（bubble/nop），使得当前指令执行暂停在译码阶段；

②数据转发：增加valM/valE的旁路路径，直接送到译码阶段；

(2)加载使用冒险：指令暂停在取指和译码阶段,在执行阶段插入气泡（bubble/nop）

(3)控制冒险：分支预测错误：在条件为真的地址target处的两条指令分别插入1个bubble。ret：在ret后插入3个bubble。

流水线的相关计算，见作业题

基本的Y86电路图元素，能看懂会填空及分析。参考本部和深圳的历年试卷。

重要题型：Y86-64微指令机器码格式及Y86-64微指令。给定指令，写出其对应的六个阶段的微指令，见作业题和历年试卷